

der Form Fb eine Untergruppe $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{G}$ bildet, die der Restgruppe $\overline{\mathfrak{B}}$ von $\mathfrak{N}$ isomorph ist.

Eine Restgruppe $\mathfrak{G}$, deren Restklassen eine eindeutige additive Zerlegung (11) zulassen, soll *reduzibel* heißen in die beiden Untergruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, in Zeichen $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; eine nicht reduzible Gruppe heißt *irreduzibel*. Ebenso bezeichnen wir die zugehörigen Moduln gelegentlich als reduzibel bzw. irreduzibel. Es gilt dann also der

Satz I¹²). *Ein Modul $\mathfrak{M}$ ist dann und nur dann als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei teilerfremden echten Teilern $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{N}$ darstellbar, wenn seine Restgruppe $\mathfrak{G}$ in zwei Untergruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ reduzibel ist. Dabei sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ den Restgruppen von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{N}$ bzw. isomorph.*

§ 5.

Rechnen mit Einheiten und Reduzibilität in k Untergruppen.

Die Restklassen a und b von $\mathfrak{G}$ haben mit der Einheit e die Eigenschaft gemein, daß das Produkt von a und b mit einer beliebigen Restklasse $\mathfrak{r}$ definiert ist; wir nennen a und b daher ebenfalls Einheiten von $\mathfrak{G}$. In der Tat folgt aus (11) für $F = M$:

$$0 = Me = Ma + Mb,$$

also wegen der Eindeutigkeit $Ma = 0$, $Mb = 0$, und daher

$$(F + M)a = Fa = \mathfrak{r}a,$$

wobei $\mathfrak{r}$ die Restklasse von F bedeutet. An Stelle der Relation (11) können wir also die gleichwertige Klassenrelation setzen:

$$\mathfrak{r}e = \mathfrak{r}a + \mathfrak{r}b.$$

Insbesondere folgt hieraus für $\mathfrak{r} = a$ die Beziehung

$$a = a^2 + ab$$

und hieraus wegen der Eindeutigkeit $a^2 = a$, $ab = 0$. Ebenso ergibt sich $b^2 = b$, $ba = 0$.

Entsprechend der Darstellung einer Restgruppe als Summe von zwei Bestandteilen können wir nun auch eine solche als Summe von k Bestandteilen definieren. Es sei nämlich eine eindeutige Darstellung gegeben

$$Fe = Fa_1 + Fa_2 + \dots + Fa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0),$$

wobei also aus $0 = G_1a_1 + \dots + G_ka_k$ auch $G_ia_i = 0$ folgt. Dann ergibt

¹²) Vgl. Schmeidler, a. a. O., S. 39.

sich insbesondere für $F = M$ die Relation $M a_i = 0$, so daß die Darstellung sich auch in der Form schreiben läßt ¹³⁾

$$(12) \quad \mathfrak{r}e = \mathfrak{r}a_1 + \dots + \mathfrak{r}a_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0).$$

Diese Darstellung kann man nun auch auffassen als entstanden aus einer sukzessiven Zerlegung in zwei Bestandteile. Läßt sich diese unbegrenzt fortsetzen, wobei alle $a_i \neq 0$ werden, so sprechen wir von einer Summe von unendlich vielen Bestandteilen.

Setzt man in (12) $\mathfrak{r} = a_i$, so ergibt sich

$$(13) \quad a_i^2 = a_i, \quad a_i a_j = 0 \quad (i \neq j), \quad (i, j = 1, \dots, k), \quad (a_i \neq 0).$$

Es sei nun umgekehrt ein System von Restklassen $a_1, \dots, a_k$ in $\mathfrak{G}$ vorhanden, für die die „Orthogonalitätsbedingungen“ (13) erfüllt sind und für die

$$(14) \quad e = a_1 + \dots + a_k$$

ist. Dann wollen wir zeigen, daß sich daraus eine Darstellung der Gruppe als Summe von k Bestandteilen ergibt. Zunächst folgt aus der Voraussetzung für jedes Polynom A_i aus a_i wegen $A_i a_i = (A_i + M) a_i$, daß $M a_i = 0$ ist, a_i also mit jeder Klasse multipliziert werden kann. Also folgt aus (14) die Darstellung (12), und diese ist eindeutig. Wäre nämlich $0 = \mathfrak{r}_1 a_1 + \dots + \mathfrak{r}_k a_k$, so würde durch rechtsseitige Multiplikation mit a_i wegen (13) folgen: $0 = \mathfrak{r}_i a_i$, womit die Eindeutigkeit und damit die Behauptung bewiesen ist. Die bei der Zerlegung der Einheitsklasse auftretenden Restklassen $a_1 \dots a_k$ bezeichnen wir als die zur Zerlegung gehörigen *Einheiten*, die also auch durch die Orthogonalitätsrelationen (13) und die Bedingung (14) definiert sind. Die ganzen späteren Entwicklungen werden im wesentlichen auf ein Rechnen mit Einheiten hinauslaufen.

Es handelt sich jetzt noch um den Zusammenhang der additiven Zerlegung der Gruppe in k Bestandteile mit der zugehörigen Modulzerlegung. Es wird sich wie im Falle $k = 2$ eine Darstellung des Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k teilerfremden Moduln ergeben, und zwar mit Hilfe eines Induktionsschlusses.

Es sei also die Zerlegung (12) gegeben, die wir in der Form

$$(15) \quad \mathfrak{r}e = \mathfrak{r}\mathfrak{b} + \mathfrak{r}a_k,$$

$$(16) \quad \mathfrak{r}\mathfrak{b} = \mathfrak{r}a_1 + \dots + \mathfrak{r}a_{k-1}$$

¹³⁾ Für die additive Zerlegung der Restgruppen gilt das kommutative und assoziative Gesetz; dagegen folgt nicht, wie im kommutativen Falle, aus $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_3$ auch $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{A}_3$ (vgl. das Beispiel 1 § 12).

schreiben können. Aus (15) folgt nach Satz I, daß die Restklassen $\mathfrak{r}\mathfrak{b}$ isomorph sind der Restgruppe des Moduls

$$(17) \quad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k).$$

Für deren Restklassen $\tilde{x}_b$ gilt also auch die zu (16) entsprechende Darstellung

$$(18) \quad x\bar{b} = x\bar{a}_1 + \dots + x\bar{a}_{n-1}.$$

Es sei nun schon bewiesen, daß

$$(19) \quad \mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}],$$

wobei

[illegible]

ist. Diese Aussage stimmt für zwei Summanden mit unserem früheren Resultate überein. Die Polynome A_i können hierbei ferner speziell als solche Polynome aus $\bar{\alpha}_i$ gewählt werden, die zugleich in α_i enthalten sind, weil nach § 4 die Polynome der letzteren Restklasse in der ersteren enthalten sind. Dann gilt nach (15)

$$(21) \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_*],$$

mit

$$\mathfrak{M}_r = (\mathfrak{M}, A_1 + \dots + A_{k-1}).$$

Aus (19) und (21) folgt

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

nach der Definition des kleinsten gemeinsamen Vielfachen; nach (17) und (20) wird

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_1, A_0 + \dots + A_{k-1}).$$

Hieraus folgt

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_1 + \dots + A_k);$$

denn letzterer Modul enthält wegen (13) auch das Polynom

$$A_k \equiv A_k (A_2 + \dots + A_k)(\mathfrak{M}).$$

Entsprechende Ausdrücke ergeben sich für $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Ferner sind die Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ teilerfremd, weil nach (14)

$$\frac{1}{k-1}(A_2 + \dots + A_k + A_1 + A_3 + \dots + A_k + \dots + A_1 + \dots + A_{k-1}) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}$$

ist. Überdies bilden sie ein *total teilerfremdes System*, d. h. das kleinste gemeinsame Vielfache von irgendwelchen unter ihnen ist teilerfremd zum

kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen¹⁴⁾. Dies folgt direkt, indem man in Formel (12) die Summanden in zwei passende Gruppen zusammenfaßt.

Damit ist also gezeigt, daß der Zerlegung der Restgruppe in k Summanden die Darstellung des Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k Moduln entspricht, die ein total teilerfremdes System bilden. Wir zeigen nun die Umkehrung dieses Satzes ebenfalls durch Induktion.

Es sei also

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

wo $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ ein total teilerfremdes System bilden. In Verbindung mit Satz I folgt hieraus für die Restgruppe die Darstellung (15). $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ bilden nun ebenfalls ein total teilerfremdes System. Denn würde bei irgendeiner Einteilung der Moduln dieses Systems in zwei Gruppen das kleinste gemeinsame Vielfache der einen mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der anderen Gruppe einen Teiler gemein haben, so bliebe dieser auch erhalten, wenn man zu der einen Gruppe den Modul $\mathfrak{M}_k$ noch hinzufügt und dann das kleinste gemeinsame Vielfache bildet¹⁵⁾. Für $k = 2$ bedeutet „total teilerfremd“ dasselbe wie „teilerfremd“; daher kann unsere Behauptung bis $k - 1$ als bewiesen angenommen werden. Es gilt also für die Restklasse $\bar{x}$ die eindeutige Darstellung (18), also wegen der Isomorphie auch (16) und damit die Behauptung.

Satz II. *Ein Modul $\mathfrak{M}$ ist dann und nur dann als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$, die ein total teilerfremdes System bilden, darstellbar, wenn seine Restgruppe $\mathfrak{G}$ in k Untergruppen $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k$ reduzibel ist. Dabei ist bei passender Bezeichnung $\mathfrak{A}_i$ der Restgruppe von $\mathfrak{M}_i$ isomorph.*

§ 6.

Endlichkeitssätze.

In diesem Paragraphen soll gezeigt werden, daß jede Restgruppe als Summe von *endlich* vielen irreduziblen Bestandteilen dargestellt werden kann. Dazu übertragen wir zunächst den Hilbertschen Satz von der Modulbasis.

¹⁴⁾ Dies ist eine Verallgemeinerung eines von Loewy eingeführten Begriffes.

¹⁵⁾ Setzt man diesen Schluß fort, so zeigt sich, daß von den Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ je zwei teilerfremd sind; die Umkehrung, daß hieraus folge, daß $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ ein total teilerfremdes System bilden, gilt nur im kommutativen Falle allgemein. Vgl. das Gegenbeispiel 1 § 12.

Wir benutzen von jetzt an die in § 2 formulierten spezielleren Voraussetzungen, daß die Multiplikation der $\xi_1, \dots, \xi_n$ unter sich kommutativ ist und daß das Multiplikationsgesetz der Polynome die Form hat

$$(6) \quad \xi_i a = a_i \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n).$$

Es genügt, den Beweis nur für *Moduln* zu führen; ist nämlich $\mathfrak{S}$ irgendein System von Polynomen, so bilden wir den daraus abgeleiteten Modul $\mathfrak{M}$, indem wir zu $\mathfrak{S}$ alle Polynome hinzufügen, die aus je endlich vielen Polynomen $G_1, \dots, G_\kappa$ von $\mathfrak{S}$ in der Form $A_1 G_1 + \dots + A_\kappa G_\kappa$ zusammensetzbar sind. Ist nun $F_1, \dots, F_l$ eine Modulbasis von $\mathfrak{M}$, und ist

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \quad (i = 1, \dots, l),$$

so bilden die bei diesen Darstellungen auftretenden endlich vielen Polynome G_j eine Basis von $\mathfrak{S}$.

Den Beweis für die Modulbasis führen wir im Anschluß an Gordan (Göttinger Nachrichten 1899). Er zerfällt in zwei Teile. Der erste bezieht sich auf ein System $\mathfrak{P}$ von unendlich vielen Potenzprodukten und bleibt wegen der Kommutativität der $\xi_1, \dots, \xi_n$ im wesentlichen erhalten. Die Potenzprodukte $P = \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$, von denen jedes nur einmal in das System aufgenommen wird, seien nach wachsendem Grade und innerhalb desselben Grades irgendwie bestimmt geordnet. Wir betrachten nun dasjenige Teilsystem $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{P}$, das alle solchen Potenzprodukte $P = Q$ enthält, die durch kein vorangehendes P teilbar sind. Dann ist auch kein Q durch ein späteres Q teilbar; denn diese sind entweder höheren Grades oder bei demselben Grad von den früheren verschieden. *Dagegen ist jedes P von $\mathfrak{P}$ durch mindestens ein Q teilbar.* Sei nämlich im Gegenteil P_m das erste P , das durch kein Q teilbar ist. Da dann P_m kein Q sein kann, so ist es durch mindestens ein vorangehendes P teilbar, also da dieses nach Voraussetzung durch ein Q teilbar ist, selbst auch durch ein Q teilbar, worin ein Widerspruch liegt.

Wir behaupten nun, daß *die Anzahl der Q eine endliche ist.* Sei in der Tat $Q_0 = \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n}$ das erste Q ; da nun ein beliebiges $Q_c = \xi_1^{h_{c_1}} \dots \xi_n^{h_{c_n}}$ nicht durch Q_0 teilbar ist, so muß für jedes Q mindestens ein $h_{c_\lambda} < h_\lambda$ sein, und zwar sei λ jeweils der kleinste Index, für den dies gilt. Wir fassen nun alle Q , für die h_{c_λ} denselben festen Wert c_λ besitzt, in einer Klasse $K(c_\lambda)$ zusammen. Die Anzahl dieser Klassen ist wegen $c_\lambda < h_\lambda$ eine endliche. Aber auch in jeder Klasse sind nur endlich viele Elemente. Denn setzen wir ein Q der Klasse $K(c_\lambda)$ gleich $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, so bilden auch die Q' ein System von Potenzprodukten, von denen keines durch das andere teilbar ist, und enthalten nur $n - 1$ Variable. Für $n = 2$ enthalten die Q' also

nur eine Variable; es ist aber dann ihre Anzahl $= 1$, also endlich, so daß die Anzahl auch für $n - 1$ Variable als endlich angenommen werden kann, womit die Behauptung bewiesen ist.

Zweitens sei jetzt $\mathfrak{M}$ ein Modul aus Polynomen, deren Glieder lexikographisch geordnet seien. $\mathfrak{P}$ sei das System der jeweils im höchsten Gliede auftretenden Potenzprodukte, jedes nur einmal aufgeschrieben. Dann entspricht dem System $\mathfrak{Q} = (Q_1, \dots, Q_e)$ ein System von endlich vielen Polynomen $F_1, \dots, F_e$, indem man jedem Q_i irgendein Polynom aus $\mathfrak{M}$ zuordnet, dessen höchstes Glied gleich $b_i Q_i$ ist, so daß also $F_i = b_i Q_i +$ niedrigeren Gliedern gesetzt werden kann.

Es sei nun $F = bP + \dots$ irgendein Polynom aus $\mathfrak{M}$, wobei $P = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i$ sei. Bilden wir jetzt das Produkt

$$\xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \dots) = c \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \dots,$$

so ist $c \neq 0$ nach (6); und alle folgenden Glieder sind niedrigere Glieder der lexikographischen Anordnung, da die Multiplikation, was die Exponenten anbelangt, kommutativ ist bis auf niedrigere Glieder¹⁶⁾. Die Differenz $F - \frac{b}{c} \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i$ enthält alsdann nur niedrigere Glieder und gehört wiederum zu $\mathfrak{M}$. Das Verfahren bricht also nach endlich vielen Schritten ab, so daß $F_1, \dots, F_e$ als Modulbasis erkannt ist.

Satz III. *Jedes System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Polynomen besitzt eine endliche Modulbasis $G_1, \dots, G_k$, so daß jedes Polynom G aus $\mathfrak{S}$ die Darstellung $G = A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$ zuläßt.*

Hieraus folgt unmittelbar der

Zusatz: *Jedes System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Restklassen mod $\mathfrak{M}$ besitzt eine Basis $\mathfrak{x}_1, \dots, \mathfrak{x}_k$, so daß jedes $\mathfrak{x}$ aus $\mathfrak{S}$ in der Form $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \dots + A_k \mathfrak{x}_k$ darstellbar ist.*

Man ordne nämlich jeder Restklasse irgendeinen Repräsentanten zu, und betrachte das System dieser Repräsentanten und aller Polynome aus $\mathfrak{M}$.

Wir kommen nun zum Beweise von

Satz IV. *Jede Restgruppe läßt sich als Summe von endlich vielen irreduziblen Bestandteilen darstellen, also (nach Satz II) jeder Modul als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Moduln, die ein total teilerfremdes System bilden.*

¹⁶⁾ Man sieht hieraus, daß an Stelle des Gesetzes (6) auch das etwas weniger einschränkende

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \dots + a_{i,n} \xi_n + b_i \quad (a_i \neq 0)$$

(bei irgendeiner festen Numerierung der ξ) treten könnte.

Sei nämlich im Gegenteil $\mathfrak{G}$ eine Summe von unendlich vielen Bestandteilen $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots$ (vgl. § 5), und seien $a_1, a_2, \dots$ die zugehörigen Einheiten, die nach Definition sämtlich von 0 verschieden sind. Dann bilden wir das System $\mathfrak{S}$ aller dieser Einheiten, das nach dem Zusatz von Satz III eine endliche Basis $a_{i_1}, \dots, a_{i_\nu}$ ($i_1 < \dots < i_\nu$) besitzt. Es sei nun $\mu > i_\nu$. Dann gilt also $a_\mu = \varepsilon_1 a_{i_1} + \dots + \varepsilon_\nu a_{i_\nu}$. Dies ist eine lineare Relation zwischen Einheiten, die nach der Definition ausgeschlossen ist. Bei jeder additiven Zerlegung einer Restgruppe tritt daher nach endlich vielen Schritten ein irreduzibler Bestandteil auf, den wir wegen der Kommutativität der Zerlegung an den Anfang stellen können. Wir können also ohne Beschränkung der Allgemeinheit die $\mathfrak{A}_i$ selbst als irreduzibel annehmen. Da aber nach dem obigen Schluß nur endlich viele Bestandteile $\mathfrak{A}_i$ auftreten können, so ist hiermit die Behauptung bewiesen.

§ 7.

Ein Fall eindeutiger Zerlegung.

Es sei

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l$$

eine Restgruppe, deren Bestandteile $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ irreduzibel seien. Wir haben dann

$$(22) \quad \varepsilon = \varepsilon a_1 + \dots + \varepsilon a_k = \varepsilon b_1 + \dots + \varepsilon b_l,$$

wobei a_κ die der Einheitsklasse von $\mathfrak{A}_\kappa$, b_λ die der Einheitsklasse von $\mathfrak{B}_\lambda$ isomorph zugeordnete Restklasse von $\mathfrak{G}$ ist. Ersetzen wir nun ε durch εb_λ , wo λ ein fester Index der Reihe $1, \dots, l$ ist, so kommt

$$(23) \quad \varepsilon b_\lambda = \varepsilon b_\lambda a_1 + \dots + \varepsilon b_\lambda a_k.$$

Diese Darstellung der Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ ist eindeutig, aber keine additive Zerlegung von $\mathfrak{B}_\lambda$, da die einzelnen Restklassen der rechten Seite nicht zu $\mathfrak{B}_\lambda$ zu gehören brauchen. Da b_λ nicht verschwindet, so kann nicht jedes Produkt $b_\lambda a_\kappa$ Null sein. Es sei also ohne Beschränkung der Allgemeinheit $b_\lambda a_1 \neq 0, \dots, b_\lambda a_\varrho \neq 0, b_\lambda a_{\varrho+1} = 0, \dots, b_\lambda a_k = 0$. Dann ist

$$\varepsilon b_\lambda = \varepsilon b_\lambda a_1 + \dots + \varepsilon b_\lambda a_\varrho.$$

Wir betrachten nun für ein festes κ der Reihe $1, \dots, \varrho$ die Gesamtheit derjenigen Restklassen εb_λ , die $\neq 0$ sind und für die auch $\varepsilon b_\lambda a_\kappa \neq 0$ ist. Diese beiden Systeme εb_λ und $\varepsilon b_\lambda a_\kappa$ sind isomorph; denn erstens ist die Zuordnung eineindeutig, weil aus $\varepsilon b_\lambda a_\kappa = 0$ nach Voraussetzung $\varepsilon b_\lambda = 0$, und aus letzterem wegen der Eindeutigkeit der Darstellung (23) $\varepsilon b_\lambda a_\kappa = 0$ folgt. Ferner entspricht der Summe die Summe und dem Produkt mit einem beliebigen Polynom das entsprechende Produkt. Wir

können nun bei festgehaltenem κ die entsprechende Überlegung für jedes λ machen, für das $b_\lambda a_\kappa \neq 0$ ist. Zu jedem a_κ muß es mindestens ein solches b_λ geben, wegen $a_\kappa = (b_1 + \dots + b_l) a_\kappa \neq 0$.

Wir nehmen nun zunächst an, daß für jedes κ nur ein λ und für jedes λ nur ein κ existiert, so daß $b_\lambda a_\kappa \neq 0$ ist.

Aus dieser Zuordnung folgt dann $k = l$; ferner kann die Bezeichnung so gewählt werden, daß $b_\kappa a_\kappa \neq 0$ ist, $b_\lambda a_\kappa = 0$ für $\lambda \neq \kappa$. Wir sagen dann, daß die Produkte $b_\lambda a_\kappa$ ein Diagonalschema bilden. In diesem Falle ist nach (23) die Einheit $b_\kappa = b_\kappa a_\kappa$, und wegen

$$(24) \quad a_\kappa = b_1 a_\kappa + \dots + b_l a_\kappa = b_\kappa a_\kappa = b_\kappa$$

allgemein $\mathfrak{A}_\kappa = \mathfrak{B}_\kappa$. *Es besteht also Eindeutigkeit der Zerlegung*, und die Produkte $a_\kappa b_\lambda$ bilden ein Diagonalschema.

Ist etwa speziell das *kommutative Gesetz für die Restklassen* $a_\kappa b_\lambda$ *gültig*, so ist die obige Voraussetzung immer erfüllt. Denn in (23) ist alsdann jeder Bestandteil $\varepsilon b_\lambda a_\kappa = \varepsilon a_\kappa b_\lambda$ in $\mathfrak{B}_\lambda$ enthalten, so daß (23) eine additive Zerlegung der Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ darstellt. Wegen der Irreduzibilität von $\mathfrak{B}_\lambda$ ist also jedes $b_\lambda a_\kappa$ bis auf eines $= 0$. Wegen (24) ist ferner entsprechend für festes κ nur ein $b_\lambda a_\kappa$ von Null verschieden, da (24) sonst wegen der Vertauschbarkeit von a_κ und b_λ eine additive Zerlegung von $\mathfrak{A}_\kappa$ lieferte, das doch irreduzibel sein sollte¹⁷⁾.

Dieselben Schlüsse gelten in dem Falle, daß nicht für alle, sondern nur für einen Teil der b_λ ($\lambda = 1, \dots, \sigma$) die Bedingungen $b_\lambda a_\lambda \neq 0$, $b_\lambda a_\kappa = 0$ für $\lambda \neq \kappa$, $\kappa = 1, \dots, k$, und ebenso für jedes $\mu = 1, \dots, l$, $b_\mu a_\kappa = 0$, $b_\kappa a_\kappa \neq 0$, $\kappa = 1, \dots, \sigma$ erfüllt sind. Man findet $\mathfrak{A}_\kappa = \mathfrak{B}_\kappa$ ($\kappa = 1, \dots, \sigma$), und wenn man

$$\mathfrak{A}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{A}_k = \mathfrak{A}, \quad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B}$$

setzt, so ist auch für die Einheiten a und b von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ die Bedingung $b a_\kappa = 0$, $b_\kappa a = 0$ ($\kappa = 1, \dots, \sigma$), $b a \neq 0$ erfüllt, woraus $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$ folgt.

¹⁷⁾ Entsprechendes gilt in dem von Schmeidler a. a. O. behandelten nicht kommutativen zweiseitigen Falle, wo das Produkt jeder Restklasse der einen Untergruppe mit jeder Restklasse der anderen Untergruppe verschwindet. Dann ist nämlich wegen $b_\lambda a_\kappa = b_\lambda a_\kappa b_1 + \dots + b_\lambda a_\kappa b_l$ und wegen $b_\lambda (a_\kappa b_\mu) = 0$ ($\lambda \neq \mu$) auch $b_\lambda a_\kappa = b_\lambda a_\kappa b_\lambda$, also in $\mathfrak{B}_\lambda$ enthalten, so daß wegen der Irreduzibilität von $\mathfrak{B}_\lambda$ folgt, daß nur für ein κ , also genau für ein κ das Produkt $b_\lambda a_\kappa \neq 0$ ist. In gleicher Weise zeigt man, daß zu jedem a_κ ein und nur ein solches b_μ existiert, daß $a_\kappa b_\mu \neq 0$ ist, woraus $k = l$ folgt. Daher bilden die $b_\lambda a_\kappa$ ein Diagonalschema, womit die dort bewiesene Eindeutigkeit gezeigt ist.

§ 8.

Additive Zerlegung vollständig reduzibler Gruppen in Primgruppen. Der Satz von der Isomorphie.

Wir wollen nun einen anderen Fall betrachten, bei dem zwar nicht Eindeutigkeit herrscht, wohl aber Isomorphie der verschiedenen Zerlegungen. Es handelt sich hier um die Verallgemeinerung des von Loewy betrachteten Falles.

Definition: Ein Modul heißt „Primmodul“, wenn er keinen anderen Teiler besitzt als sich selbst und den sämtliche Polynome umfassenden Einheitsmodul. Die Restgruppe eines Primmoduls heißt „Primgruppe“.

Jede Primgruppe ist a fortiori irreduzibel. Es gibt auch unendliche Primgruppen (vgl. die Definition des § 11 und das Beispiel § 12, 2).

Unsere gegebene Restgruppe $\mathfrak{G}$ sei nun auf zwei Arten als Summe von (je endlich vielen) Primgruppen $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k$ bzw. $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ darstellbar. Eine Restgruppe, die wenigstens eine solche Darstellung als Summe von Primgruppen zuläßt, und den zugehörigen Modul $\mathfrak{M}$ nennen wir im Anschluß an die Loewysche Bezeichnungsweise *vollständig reduzibel*.

Wir betrachten nun die Produkte $a_\kappa b_\lambda$ ($\kappa = 1, \dots, k, \lambda = 1, \dots, l$), und wollen zeigen, daß entweder $a_\kappa b_\lambda = 0$ ist, oder aber $\mathfrak{r} a_\kappa b_\lambda$ die ganze Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ durchläuft, wenn $\mathfrak{r}$ alle Restklassen von $\mathfrak{G}$ durchläuft. In der Tat besitzt der zu $\mathfrak{B}_\lambda$ gehörige Modul

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{M}_{b_\lambda},$$

der aus $\mathfrak{M}$ hervorgeht, indem wir alle Polynome der Restklasse $b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l$ hinzufügen, den Teiler

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l, a_\kappa b_\lambda).$$

Da aber der Modul $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ nach Voraussetzung ein Primmodul ist, so ist der Teiler entweder gleich $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ oder der Einheitsmodul. Im ersten Falle gehört $a_\kappa b_\lambda$ zu $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$; also besteht eine Relation $a_\kappa b_\lambda = \mathfrak{r}(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l)$, woraus $a_\kappa b_\lambda = 0$ folgt. Im anderen Falle gibt es zwei Klassen $\mathfrak{r}_0$ und $\mathfrak{r}_1$, so daß

$$\begin{aligned} \mathfrak{r}_0 a_\kappa b_\lambda + \mathfrak{r}_1 (b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) \\ = e = b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l + b_\lambda, \end{aligned}$$

also wegen der Eindeutigkeit $\mathfrak{r}_0 a_\kappa b_\lambda = b_\lambda$ ist. Daher durchläuft $F \mathfrak{r}_0 a_\kappa b_\lambda$, also auch $\mathfrak{r} a_\kappa b_\lambda$ die ganze Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$, wenn F bzw. $\mathfrak{r}$ alle Polynome bzw. alle Restklassen von $\mathfrak{G}$ durchläuft, womit die Behauptung bewiesen ist.

Für $\alpha_\kappa b_\lambda \neq 0$ ist ferner $\mathfrak{A}_\kappa$ isomorph zu $\mathfrak{B}_\lambda$. Denn die Gesamtheit aller Klassen $\gamma b_\kappa \neq 0$, für die auch $\gamma \alpha_\kappa b_\lambda \neq 0$ ist, ist nach § 7 zu dem System der Klassen $\gamma \alpha_\kappa b_\lambda$ isomorph; diese erschöpfen aber die Untergruppe $\mathfrak{B}_\lambda$. Es muß also nur noch gezeigt werden, daß die genannten Klassen $\gamma \alpha_\kappa$ die Gruppe $\mathfrak{A}_\kappa$ erschöpfen. Betrachten wir dazu alle Restklassen $\gamma \alpha_\kappa$, für die $\gamma \alpha_\kappa b_\lambda = 0$ ist; dieses System hat die Eigenschaft, daß die Summe zweier seiner Klassen und das Produkt mit einem beliebigen Polynom wieder dem System angehört. Nehmen wir daher alle diese Restklassen zu dem Modul $\mathfrak{M}_{\alpha_\kappa}$ hinzu, so entsteht wiederum ein Modul, der ein Teiler von $\mathfrak{M}_{\alpha_\kappa}$, also entweder $\mathfrak{M}_{\alpha_\kappa}$ oder der Einheitsmodul ist. Im letzteren Falle wäre aber α_κ selbst in ihm enthalten, also $\alpha_\kappa b_\lambda = 0$ gegen die Voraussetzung. Es gibt daher keine Klassen $\gamma \alpha_\kappa \neq 0$ für die $\gamma \alpha_\kappa b_\lambda = 0$ ist, und die Isomorphie von $\mathfrak{A}_\kappa$ zu $\mathfrak{B}_\lambda$ ist bewiesen.

Es sei nun für ein bestimmtes κ etwa $\alpha_\kappa b_{\lambda_1} \neq 0, \dots, \alpha_\kappa b_{\lambda_i} \neq 0$ ($i > 1$). Dann ist $\mathfrak{A}_\kappa$ isomorph zu den Gruppen $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, also sind diese Gruppen untereinander isomorph.

Wir wollen nun zeigen, daß dann auch mindestens zwei der $\mathfrak{A}$ isomorph sind. Würde nämlich in den Produkten $b_\lambda \alpha_\kappa$ zu jedem b_λ nur ein einziges α_κ gehören, so daß $b_\lambda \alpha_\kappa \neq 0$ ist, würde also $b_\lambda = b_{\lambda'} \alpha_\kappa$ sein, so wäre $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{A}_\kappa$, da $\mathfrak{A}_\kappa$ als Primgruppe keine echte Untergruppe enthalten kann, also wäre $k = l$ und bei richtiger Numerierung $\alpha_\kappa = b_\kappa$; dann wäre aber auch das Schema $\alpha_\kappa b_\lambda$ ein Diagonalschema, was nicht der Fall ist. Damit ist folgender Satz bewiesen:

Satz V: *Ist eine vollständig reduzible Gruppe $\mathfrak{G}$ auf zwei Arten als Summe von Primgruppen dargestellt: $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l$, so ist jede Gruppe $\mathfrak{A}$ mindestens einer Gruppe $\mathfrak{B}$ isomorph und umgekehrt. Ist jedes $\mathfrak{A}$ genau einem $\mathfrak{B}$ isomorph, so sind die Zerlegungen identisch. Im anderen Falle sind mindestens zwei Gruppen $\mathfrak{A}$ unter sich und ebenso mindestens zwei Gruppen $\mathfrak{B}$ unter sich isomorph.*

§ 9.

Zusammenhang zwischen den Begriffen „isomorph“ und „von gleicher Art“.

Wir zeigen in diesem Paragraphen, daß der bei Differentialausdrücken einer Variablen bekannte Begriff „der gleichen Art“, wenn er sinngemäß verallgemeinert wird, auf die Isomorphie der zugehörigen Restgruppen führt.

Definition¹⁸⁾: *Zwei Moduln $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ heißen von gleicher Art,*

¹⁸⁾ Vgl. für Differentialausdrücke einer Variablen die formale Definition von Blumberg (a. a. O. S. 25).

wenn es zwei Polynome P und Q gibt, wobei P zu $\mathfrak{M}$ und Q zu $\mathfrak{N}$ teilerfremd ist, so daß für jedes $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ und $N \equiv 0(\mathfrak{N})$

$$(25) \quad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

$$(26) \quad NP \equiv 0(\mathfrak{M})$$

ist. Die Teilerfremdheit bedeutet dabei die Existenz zweier Polynomen X und Y , so daß

$$(27) \quad YQ \equiv 1(\mathfrak{N}),$$

$$(28) \quad XP \equiv 1(\mathfrak{M})$$

ist.

Es gilt nun der

Satz VI: Zwei Moduln sind dann und nur dann von gleicher Art, wenn ihre Restgruppen isomorph sind.

1. Es sei $\mathfrak{A}$ die Restgruppe von $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ die Restgruppe von $\mathfrak{N}$, und es sei $\mathfrak{A}$ isomorph zu $\mathfrak{B}$; a und b seien die Einheitsklassen von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$. Ferner sei Qb die Klasse in $\mathfrak{B}$, die der Einheit a in $\mathfrak{A}$ entspricht, ebenso Pa die der Einheit b von $\mathfrak{B}$ entsprechende Klasse in $\mathfrak{A}$. Diese Zuordnung schreiben wir in der Form

$$(29) \quad a \sim Qb,$$

$$(30) \quad Pa \sim b.$$

Hieraus folgt

$$0 = Ma \sim MQb; \text{ d. h. } MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

womit (25) bewiesen ist.

Ebenso gilt

$$NP a \sim N b = 0, \text{ d. h. } NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

also die Relation (26).

Ferner ist nach (29) $Pa \sim PQb$, und da nach (30) $Pa \sim b$ vorausgesetzt war, so folgt wegen der Eindeutigkeit der Zuordnung $PQb = b$, also $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ und entsprechend $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$, womit (27) und (28) mit $X = Q$, $Y = P$ bewiesen sind.

2. Es sei $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ von gleicher Art, so daß also die Relationen (25) bis (28) bestehen. Dann ordnen wir einer beliebigen Klasse Fa aus $\mathfrak{A}$ die Klasse FQb aus $\mathfrak{B}$ zu. Dabei entspricht jeder Klasse in $\mathfrak{A}$ nur eine Klasse in $\mathfrak{B}$; denn aus $Fa = 0$, also $F = M$, folgt nach (25) $FQb = 0$. Ferner wird die ganze Gruppe $\mathfrak{B}$ bei dieser Zuordnung erschöpft; denn der speziellen Klasse Ya entspricht die Klasse YQb , die nach (27) gleich b ist. Wir haben also damit eine eindeutige Abbildung Φ

von $\mathfrak{A}$ auf $\mathfrak{B}$, von der aber noch nicht gezeigt ist, daß sie *umkehrbar eindeutig* ist. Ebenso folgt aus den Gleichungen (26) und (28) eine eindeutige Abbildung Ψ von $\mathfrak{B}$ auf $\mathfrak{A}$, die wiederum nicht als umkehrbar eindeutig erwiesen ist.

Ist eine der beiden Abbildungen umkehrbar eindeutig, so ist die Isomorphie bewiesen, weil die Forderungen bezüglich der Summe und des Produktes erfüllt sind. Wären aber beide Abbildungen Φ und Ψ nicht umkehrbar eindeutig, so gäbe es etwa in $\mathfrak{A}$ Klassen $G\alpha$, denen in $\mathfrak{B}$ die Klasse $GQ\mathfrak{b} = 0$ entspricht. Die den übrigen Restklassen $F\alpha$ entsprechenden Klassen $FQ\mathfrak{b}$ erschöpfen dann schon die Gruppe $\mathfrak{B}$, und folglich erhält man durch die Abbildung Ψ in den Klassen $FQPa$ die ganze Gruppe $\mathfrak{A}$ zurück. Wie wir wissen, gibt es nun auch in $\mathfrak{B}$ von Null verschiedene Klassen, denen vermöge Ψ die Nullklasse in $\mathfrak{A}$ entspricht; wir bezeichnen mit $G_1\alpha$ alle diejenigen Klassen, für die $G_1\alpha \neq 0$, aber $G_1QPa = 0$ ist. Alle übrigen Polynome F haben die Eigenschaft, daß $FQPa$ die Gruppe $\mathfrak{A}$ erschöpft. Diejenigen Polynome F , für die $FQPa = G_1\alpha$ wird, bezeichnen wir mit G_2 ; solche existieren stets, sobald Polynome G_1 vorhanden sind. Für jedes G_2 ist ferner $G_2QPa \neq 0$, dagegen $G_2(QP)^2\alpha = 0$. Für jedes ganzzahlige r gibt es entsprechend Klassen $G_r\alpha$, so daß $G_r(QP)^{r-1}\alpha \neq 0$, dagegen $G_r(QP)^r\alpha = 0$ ist.

Wir betrachten nun das aus allen Polynomen $G_1, G_2 \dots$ bestehende System $\mathfrak{C}$. Dies besitzt eine endliche Modulbasis $G_{\lambda_1}, \dots, G_{\lambda_2}$. Nun wählen wir ν größer als den größten der Indizes $\lambda_1 \dots \lambda_2$, den wir mit λ bezeichnen. Dann ist

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \dots + A_\rho G_{\lambda_\rho}.$$

Multiplizieren wir dies mit $(QP)^\lambda$, so erhalten wir

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

womit ein Widerspruch gegen unsere Voraussetzung gegeben ist. Es folgt also die Isomorphie und daher nach 1. die Gültigkeit der schärferen Relationen (27), (28) mit $X = Q, Y = P$.

Vermöge des Satzes VI läßt Satz V auch folgende Fassung zu:

Satz VII¹⁹⁾: *Ist ein vollständig reduzibler Modul $\mathfrak{M}$ auf zwei Arten als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ bzw. $\mathfrak{Q}_1, \dots, \mathfrak{Q}_l$ darstellbar, die je ein total teilerfremdes System bilden, so ist jedes $\mathfrak{P}$ mit mindestens einem $\mathfrak{Q}$ von gleicher Art und umgekehrt. Ist jedes $\mathfrak{P}$ genau mit einem $\mathfrak{Q}$ von gleicher Art, so sind die Zerlegungen identisch. Im anderen Falle sind mindestens zwei der Moduln $\mathfrak{P}$ unter sich und ebenso mindestens zwei der Moduln $\mathfrak{Q}$ unter sich von gleicher Art.*

¹⁹⁾ Vgl. Loewy, S. 100–101.